



扬哥
武汉大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2016 年武大数分高代真题，欢迎读者提供，真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 武汉大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	4
2 武汉大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	6
3 武汉大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	8
4 武汉大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	10
5 武汉大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	12
6 武汉大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	14
7 武汉大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	16
8 武汉大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	18
9 武汉大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	19
10 武汉大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	21
11 武汉大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	22
12 武汉大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	23
13 武汉大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	25
14 武汉大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	27
15 武汉大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	29
16 武汉大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	30
17 武汉大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	32
18 武汉大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	34
19 武汉大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	35
20 武汉大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	36
21 武汉大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	37
22 武汉大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	38

1. 武汉大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题(本题共 5 小题, 每小题 8 分, 共 40 分)

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+\cdots+n} \right);$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \sin t^2 dt}{x \int_0^x \sin t^2 dt};$$

3. 设

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt,$$

求 $F^{(4)}(0)$, $F^{(9)}(0)$;

4. 设 $xyz e^{x+y+z} = 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;

5. 求积分

$$\iint_D \ln \frac{x^3}{y} dx dy,$$

其中 D 是由 $y = x$, $y = 1$, $x = 2$ 围成的三角形.

二、 (本题 12 分)

设 $\{O_\alpha\}$ 是有界闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖.

1. 证明: $\exists \delta > 0$, $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$, 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就存在 $O \in \{O_\alpha\}$, 使得 $x_1, x_2 \in O$;

2. 举例说明: 开区间的开覆盖可能没有这个性质.

三、 (本题 12 分)

设 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上可微, 且 $f(a-0) = +\infty$, 求证: $f'(x)$ 在 $x = a$ 的右侧无上界.

四、 (本题 14 分)

设 $D: x^2 + y^2 \leq y$, $x \geq 0$, f 连续,

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(x, y) d\delta.$$

求 $f(x, y)$.

五、 (本题 14 分)

设 $f(x)$ 是 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上二次连续可微函数, 且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = (x^2 + y^2)^2,$$

试求积分

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$

六、(本题 14 分)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = +\infty.$$

七、(本题 14 分)

设二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

1. 求 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$;
2. 证明: $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 在 $(0, 0)$ 不连续;
3. 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可微, 并求 $df(0, 0)$.

八、(本题 15 分)

设 $z(x, y)$ 连续二阶可微, 对微分方程

$$\frac{1}{(x^2 + y^2)^2} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) - \frac{1}{(x^2 + y^2)^3} \left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0.$$

作变量代换 $u = xy$, $v = x - y$.

1. 求代换后的方程;
2. 指出变量代换失效的点集, 并说明失效的理由, 代换在失效点集上会产生什么现象.

九、(本题 15 分)

设 $u_n(x) = \frac{1}{n^3} \ln(1 + n^3 x)$, $n = 1, 2, \dots$, 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

1. 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在有界区间 $[0, b]$ 上是一致收敛的, 在 $(0, +\infty)$ 上不是一致收敛的;
2. 讨论 $S(x)$ 的可微性.

2. 武汉大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题(本题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分)

1. 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} - 1}{x};$$

2. 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n + \frac{1}{1}} + \frac{2^{\frac{2}{n}}}{n + \frac{1}{2}} + \cdots + \frac{2^{\frac{n}{n}}}{n + \frac{1}{n}} \right);$$

3. 计算不定积分:

$$\int \frac{dx}{1 + \tan x}$$

;

4. 计算 $F'(\alpha)$, 其中:

$$F(\alpha) = \int_0^{e^\alpha} dx \int_{x-2\alpha}^{x+3\alpha} \cos(x^2 + y^2 + z^2) dy;$$

5. 计算三重积分

$$\iiint_V e^x y^2 z^3 dx dy dz.$$

其中 V 是由曲面 $z = xy$, $y = x$, $z = 0$, $x = 1$ 所围成.

二、 (本题 14 分)

设 $a > 0$, $x_1 = \sqrt{a}$, $x_{n+1} = \sqrt{a + x_n}$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

三、 (本题 14 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上可微, 且 $f(2) = \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx$, 求证: 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

四、 (本题 14 分)

设 $v = v(x, y)$ 有连续的一阶偏导数, $u(x, y) = xv + y\varphi(v) + \phi(v)$, 其中 φ, ϕ 可微, 且 $x + y\varphi'(v) + \phi'(v) = 0$. 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0.$$

五、 (本题 14 分)

求曲面 $x^2 + y^2 = az$ 和 $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$ ($a > 0$) 所围立体的表面积.

六、 (本题 14 分)

求证: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1 + nx)}{nx^n},$$

1. 在区间 $[1 + a, +\infty]$ 上一致收敛 (这里 $a > 0$);

2. 在 $[1, +\infty)$ 内连续.

七、 (本题 14 分)

设

$$f(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos xy dx.$$

1. 求 $f(y)$ 的定义域;
2. 求证 $f(y)$ 有任意阶连续的导数;
3. 求 $f(y)$.

八、 (本题 14 分)

设 Σ 为

$$1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{9} \quad (z \geq 0),$$

的上侧, 求证:

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} = 2\pi.$$

九、 (本题 12 分)

1. 证明: $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续;
2. 讨论 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是否 Lipschitz 连续, 即存在常数 $L > 0$, 使得

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq L|x_2 - x_1|, \quad \forall x_1, x_2 \in (0, +\infty).$$

3. 武汉大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题(本题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分)

1. 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n^\alpha} \quad (\alpha > 0);$$

2. 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos \sqrt{\tan x - \sin x}}{\sqrt[3]{1+x^3} - \sqrt[3]{1-x^3}};$$

3. 计算不定积分:

$$\int \sqrt{1 + \cos x} dx;$$

4. 计算 $F''_x(x, y)$, $f(x)$ 为可微函数, 其中:

$$F(x, y) = \int_{\frac{y}{x}}^{xy} (xz - y)f(z)dz;$$

5. 计算二重积分

$$\iint_D |x - y^2| dx dy.$$

其中 $D: \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

二、 (本题 12 分)

已知 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 且 $g'(x)$ 在 (a, b) 上无零点, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得:

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

三、 (本题 14 分)

已知数列 $\{a_n\}$ 非负单调递增, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} = b.$$

四、 (本题 14 分)

已知 $f(x)$ 为 $[-\pi, \pi]$ 上的凸函数, $f'(x)$ 有界, 证明:

1.

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2nx dx \geq 0;$$

2.

$$a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2(n+1)x dx \leq 0.$$

五、 (本题 16 分)

已知 $u_n(x)$, $n = 1, 2, \cdots$ 都在 R 上一致收敛,

1. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 一致收敛于 $S(x)$, 证明 $S(x)$ 在 R 上一致连续;

2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 R 上逐点收敛于 $S(x)$, 上述结论是否成立.

六、(本题 14 分)

已知 $f(x, y)$ 定义在 $[a, b] \times (c, d]$ 上, 且在 $y = c$ 附近无界.

1. 叙述含参变量反常积分 $\int_c^d f(x, y)dy$ 一致收敛的定义与 Cauchy 准则;

2. 若 $\int_c^d |f(x, y)|dy$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 且 $g(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 证明: $\int_c^d f(x, y)g(x, y)dy$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

七、(本题 16 分)

已知 $f(u)$ 有二阶的连续的导数,

$$g(x, y, z) = f\left(\frac{x}{z}\right) + f\left(\frac{y}{z}\right) + z\left(f\left(\frac{z}{x} + \frac{z}{y}\right)\right).$$

1. 求

$$x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} - z^2 \frac{\partial^2 g}{\partial z^2};$$

2. 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} \left(x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} - z^2 \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \right) dx dy dz.$$

其中 Ω 由平面 $z = a_i x$, $z = b_i y$ 和曲面 $xyz = c_i$ ($i = 1, 2$) 且 $a_1 < a_2$, $b_1 < b_2$, $c_1 < c_2$ 围成.

八、(本题 14 分)

已知区域 $D: \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, $u(x, y)$ 在 D 上连续, 且 $\nabla u = \cos(\pi(x^2 + y^2))$, 求证:

$$\iint_D \left(x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy = \frac{1}{\pi}.$$

4. 武汉大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题(本题共 5 小题, 每小题 8 分, 共 40 分)

1. 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1+3}\right) \left(1 - \frac{1}{1+3+5}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{1+3+\cdots+(2n+1)}\right);$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} \int_0^x (x-t) \sin(t^2) dt;$$

3. 设

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \cos(t^2) dt;$$

求 $F^{(8)}(0)$, $F^{(10)}(0)$;

4. 设 $z = f(xy, x+y)$, 其中 f 有二阶连续偏导数, 求 z_{xx} , z_{xy} .

5. $\iint_D \ln \frac{y}{x^2}$, 其中 D 是由 $y = x$, $y = 1$, $x = 2$ 所围成的三角形.

二、 (本题 12 分)

设 $a_{n+1} \geq a_n$, $n = 1, 2, \cdots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n a_k^n}$$

三、 (本题 12 分)

设 $f(x)$ 在有限区间上 (a, b) 上可微, 且无界. 求证: $f'(x)$ 在 (a, b) 上也一定无界.

四、 (本题 14 分)

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 (a, b) 上连续, 且同为单调不减 (或同为单调不减) 函数, 证明:

$$(b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx \geq \int_a^b f(x)dx \cdot \int_a^b g(x)dx.$$

五、 (本题 14 分)

设二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

讨论:

1. $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 是否存在;
2. $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 在 $(0, 0)$ 点处是否连续;
3. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微.

六、 (本题 14 分)

$$\frac{xz}{y} = u, \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{y^2 + z^2} = v, \sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{y^2 + z^2} = w.$$

是三个分别以 u , v , w 为参数的单参数曲面族.

证明: 过同一点的三曲面族的三个曲面是两两正交的.

七、(本题 14 分)

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 有连续导数, 且 $f'(x_0) \neq 0$. 阐明: 坐标变换

$$\begin{cases} u = f(x); \\ v = xf(x) - y. \end{cases}$$

在 (x_0, y_0) 附近是局部可逆的, 且其逆具有形式

$$\begin{cases} x = g(u); \\ y = ug(u) - v. \end{cases}$$

八、(本题 15 分)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是有界区域, 其边界 $\partial\Omega$ 是光滑曲面, 函数在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 在 Ω 内有二阶连续偏导数, 且满足

$$\begin{cases} \Delta u \equiv u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = \lambda u, & (x, y, z) \in \Omega; \\ u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

其中 λ 是常数. 求证:

$$\iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy dz + \lambda \iiint_{\Omega} u^2 dx dy dz = 0.$$

九、(本题 15 分)

设

$$u(x, y) = \frac{1}{y^3} \ln(1 + y^3 x),$$

记

$$S(x) = \int_1^{+\infty} u(x, y) dy.$$

1. 求 $S(x)$ 的定义域;
2. 求证: $S(x)$ 在有界区间 $[0, b]$ 上是一致收敛的, 在 $(0, +\infty)$ 上不是一致收敛的;
3. 讨论 $S(x)$ 的可微性.

5. 武汉大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题(本题共 5 小题, 每小题 8 分, 共 40 分)

1. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{\ln(1+x)},$$

其中 n 是正整数;

2. 求

$$\int \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^2} dx;$$

3. 求

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{1-2\sin 2x} dx;$$

4. 设 $y = \arcsin x$, 求 $y^n(0)$;

5. 设

$$S_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{(nx+k)(nx+k-1)},$$

其中 $x > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

二、 (本题 12 分)

设 $a > 0$, $x_1 = \sqrt{a}$, $x_{n+1} = \sqrt{ax_n}$, $n \in \mathbb{N}_+$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

三、 (本题 12 分)

证明: 反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)^2(1+x^\alpha)},$$

与 α 无关, 并求其值.

四、 (本题 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2)$, 证明: 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) = f(\xi + 1)$.

五、 (本题 14 分)

已知函数 $z = z(x, y)$ 二阶连续可微, 满足偏微分方程

$$\frac{1}{(x+y)^2} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) - \frac{1}{(x+y)^3} \left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0,$$

令 $u = xy$, $v = x - y$, 求证:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{1}{v^2 + 4u} \frac{\partial z}{\partial u} = 0.$$

六、 (本题 14 分)

设 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

1. 计算积分

$$A = \iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy;$$

2. 设 $z = f(x, y)$ 在 D 上连续, 并满足

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 0, \quad \iint_D xy f(x, y) dx dy = 1.$$

求证: $\exists (x^*, y^*) \in D$ 使得 $|f(x^*, y^*)| \geq \frac{1}{A}$.

七、(本题 15 分)

求曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

的切平面 π , 使得它在第一卦限的部分与三个坐标平面所围的四面体的体积最小, 并求这个最小的体积.

八、(本题 15 分)

设

$$f(y) = \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} \cos xy dx, \quad -\infty < y < +\infty.$$

1. 求证 $f(y)$ 有任意阶连续的导数;

2. 求 $f(y)$ 的麦克劳林级数.

九、(本题 15 分)

求第一类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-\frac{1}{2}} dS.$$

其中 Σ 为椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$).

6. 武汉大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题(本题共 5 小题, 每小题 12 分, 共 60 分)

1. 求积分

$$\int_0^1 (x \ln x)^n dx;$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^3 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n;$$

3. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - e \right]$$

4. 求不定积分

$$\int \frac{1 + \sin x}{1 - \cos x} e^{-x} dx;$$

5. 求 $\int_c xy ds$, 其中 c 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线.

二、 (本题 12 分)

$f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in [-1, 1]$, 使得

$$f''(\xi) = 3 \int_{-1}^1 f(x) dx.$$

三、 (本题 12 分)

设

$$x_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right),$$

$f(x)$ 在零点附近可微, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, 证明 $\{x_n\}$ 存在, 并求 x_n 的极限.

四、 (本题 12 分)

z 关于 x, y 的函数, 用

$$\begin{cases} u = x + 2y; \\ v = x + ay. \end{cases}$$

变换

$$2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0,$$

变换为

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0,$$

求 a .

五、 (本题 14 分)

椭圆 $3x^2 + y^2 = 1$ 绕 y 旋转得到 Ω , (u, v, w) 是 Ω 球面上的法向量的方向余弦, Σ 为 Ω 的上半部分, 方向向上, 计算

$$\iint_{\Sigma} z(xu + yv + 2wz) dS.$$

六、(本题 14 分)

设

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-\alpha x}}{xe^x} dx, \alpha > -1.$$

1. 证明 I 在 $\alpha > -1$ 上收敛;
2. 计算 I 的值.

七、(本题 15 分)

有函数项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{n+2}}{(1+nx)^n},$$

1. 证明级数在 $(1, +\infty)$ 上收敛;
2. 级数在 $(1, +\infty)$ 上非一致收敛, 但在 $(1, +\infty)$ 上连续.

7. 武汉大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题(本题共 20 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^n - 1)(x^{n-1} - 1) \cdots (x^{n-k+1} - 1)}{(x^1 - 1)(x^2 - 1) \cdots (x^k - 1)};$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{\cos \alpha x} - \sqrt[n]{\cos \beta x}}{\sin^2 x},$$

其中 m, n 为正整数;

3. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k^2}{n^3}} - 1 \right);$$

4. 设 $0 < x_n \leq x_{n+1} + \frac{1}{n^2}$, 讨论极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 的存在性.

二、 (本题 20 分)

给定曲面

$$F((x-a)(x-c)^{-1}, (y-b)(y-c)^{-1}) = 0 \quad (a, b, c \text{ 为常数})$$

, 其中 $u = F(s, t)$ 二阶连续可微, 梯度处处不为 0. 证明:

1. 曲面的切平面过一定点;

2. 函数 $z = z(x, y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0.$$

三、 (本题 20 分)

设 $a_n > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda > 0.$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

四、 (本题 15 分)

求极限

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left\{ e^{-t} \int_0^t \int_0^t \frac{e^x - e^y}{x - y} dx dy \right\}.$$

或证明此极限不存在.

五、 (本题 30 分)

1. 求积分

$$\iint_D |\cos(x+y)| dx dy.$$

其中 $D: 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$.

2. 设 $0 < \alpha < 1$, 求积分 $\int_0^1 f(t^\alpha) dt$ 的上确界, 其中连续函数 f 满足: $\int_0^1 |f(t)| dt \leq 1$.

六、 (本题 25 分)

设

$$f(t) = \int_1^{+\infty} \frac{\cos xt}{1+x^2} dx.$$

证明:

1. 积分在在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;
2. $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$;
3. $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;
4. $\int_0^\pi f(t) \sin t dt \leq 0$;
5. $\exists \xi \in [0, \pi]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

8. 武汉大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{\cos \alpha x} - \sqrt[n]{\cos \beta x}}{\sin^2 x};$$

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(e^{\frac{k^2}{n^3}} - 1 \right);$$

3. $a > 0$, $x_1 = \sqrt{a}$, $x_{n+1} = \sqrt{ax_n}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

二、 已知 $y = f(x, t)$, 其中 t 是由方程 $F(x, y, t) = 0$ 确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}$.

三、 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有非负的二阶导函数.

1. 证明:

$$\frac{f(x) - f(x-h)}{h} \leq f'(x) \leq \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad 0 < h < x.$$

2. $f(x)$ 在满足什么条件时, 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

四、 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -\frac{1}{8}$, 求证: $\max_{x \in (0, 1)} f''(x) \geq 1$.

五、 1. 计算

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 2y| dx dy,$$

其中: $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$;

2. 一个与路径无关的第二型曲线积分;

3. 求

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}},$$

其中 Σ 是

$$1 - z = \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{9}$$

的上半部分的上侧.

六、 $u(x, y)$ 在开区域 Ω 内有连续的二阶偏导数, 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

在 Ω 内处处成立当且仅当 $\int_{\partial B} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = 0$ 对任意圆盘 $B \subseteq \Omega$ 都成立.

七、 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且恒有 $f(x+1) = f(x+\pi)$, 求证: $f(x)$ 恒为常数.

八、 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且不为常数, 证明: $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 内有非极值点.

9. 武汉大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题(本题 30 分, 每小题 10 分)

1. 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}};$$

2. 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^\pi \sin^n x \cos^6 x dx}{\int_0^\pi \sin^n x dx};$$

3. 已知 $x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$, 且 $x_1 > 0$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$.

二、 设 $f(x), f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 区间上连续, $f_{n+1}(x) = f(x) + \int_a^x \sin(f_n(t)) dt$. 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 一致收敛.

三、 设

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处任意阶导数存在.

四、 已知 $(x_1, x_2, x_3) \in R^3$, 其中 $u = \frac{1}{|x|}$, $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$, 计算

$$\iint_S \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} dS, \quad i, j = 1, 2, 3.$$

其中 $S: x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = R^2$.

五、 讨论求解方程 $f(x)$ 牛顿切线法.

1. 推导牛顿切线法迭代公式;

2. 在适当条件下, 证明牛顿迭代法收敛.

六、 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 可积, 在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(nA - \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) = B$$

存在时, 求 A, B 的值.

七、 设 $u_i = u_i(x_1, x_2)$, $i = 1, 2$, 且关于每个变量为周期为 1 的连续可微函数, 求

$$\iint_{0 \leq x_1, x_2 \leq 1} \det \left(\delta_{ij} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) dx_1 dx_2,$$

其中 $\det \left(\delta_{ij} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right)$ 是映射 $(x_1, x_2) \mapsto (x_1 + u_1, x_2 + u_2)$ 的雅可比行列式.

八、 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, $\varphi(x)$ 是周期为 T 的连续函数, 证明:

1. 存在阶梯函数 $g_\varepsilon(x)$ 使得

$$\int_a^b |f(x) - g_\varepsilon(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2};$$

2. 计算:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi(nx) dx;$$

3. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \varphi(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T \varphi(x) dx \int_a^b f(x) dx.$$

4. 计算:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^T \frac{\varphi(nx)}{x} dx, \text{ 其中函数 } \frac{\varphi(nx)}{x} \text{ 收敛.}$$

微信公众号: 数学考研资料

10. 武汉大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算极限 (共 30 分).

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}.$$

2. $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 $f^{(2k+1)}(0)$. (k 为自然数)

3. 已知 $f(x, y) = x^y y^x$, 求 $f(x, y)$ 的全微分.

二、 计算下面积分 (共 30 分).

1.

$$\int_{-1}^1 \frac{1+x^2}{1+x^4} dx.$$

2.

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3},$$

其中 $V: x+y+z \leq 1, x, y, z \geq 0$.

3.

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$$

其中 L 是不过原点的简单闭曲线.

三、 判断题 (共 30 分).

1. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)^2$ 的敛散性.

2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin^n x$ 在 $[0, 2\pi]$ 收敛, 请问它是否一致收敛.

四、 证明题 (共 60 分).

1. 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内 $(n+1)$ 阶连续可导, 且 $f^{(n+1)}(0) \neq 0$, 其中 Maclaurin 级数 (Cauchy 余项)

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f^{(2)}(0)}{2}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{n!}(1-\theta)^n x^{n+1}.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = 1 - \sqrt[n]{\frac{1}{n+1}}$.

2. 若 $\{a_n\}$ 单调递减且 $a_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛.

3. 若 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 存在单射 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, 使得 $f \circ g = C$, 其中 C 为常数.

11. 武汉大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ($a > 0$), $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{b_n} - 1}{b_n}$.

二、(15 分) 设 $f(x, y, z) = x^y y^z z^x$, 求 $f(x, y, z)$ 的全微分以及二阶偏导数.

三、(15 分) 计算不定积分

$$\int \frac{x^2 + 1}{(x^2 - 2x + 2)^2} dx.$$

四、(15 分) 计算

$$\iiint_{\Omega} (x + y - z)(y + z - x)(z + x - y) dx dy dz.$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x + y - z \leq 1, 0 \leq y + z - x \leq 1, z + x - y \leq 1\}$.

五、(15 分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{a^n n!}$ 的收敛性.

六、(15 分) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos^n x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上收敛, 试问是否一致收敛并说明理由.

七、(15 分) 设 $f(x) = \sin x$, $x \in [0, \pi]$, 试把 $f(x)$ 展成余弦级数, 并讨论其收敛性.

八、(15 分) 证明: 当 $x \in (0, 1)$ 时, 存在 θ_n , 使得

$$\frac{1}{1+x} = \frac{(1-\theta_n)^n(1+n)}{(1-\theta_n x)^{n+2}}$$

并求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta_n$.

九、(15 分) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的二阶导数, $f(a)f(b) < 0$, $f'(x)f''(x) \neq 0$ ($x \in [a, b]$).

1. 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有唯一的零点.

2. 假设

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}, \quad x_0 = \begin{cases} a, & f'(x)f''(x) < 0; \\ b, & f'(x)f''(x) > 0. \end{cases}$$

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的零点为 ξ , 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 且 $|x_n - \xi| \leq \frac{|f(x_n)|}{m}$, 其中 $m = \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|$.

十、(15 分) 设 $B^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, $\partial B^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$, 证明: 不存在连续可微的映射 $g: B^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 满足: $g(B^2) \subseteq \partial B^2$ 且 $g(x, y) = g(xy, x^2 - y^2)$.

12. 武汉大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 计算 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_1^2 - \mu & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & a_2^2 - \mu & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & a_n^2 - \mu \end{vmatrix} \quad (\mu \neq 0).$$

二、(16 分) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 与 $B = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$ 都是 $m \times n$ 矩阵, 且满足 $r(A) < r(B) = n$. 对于下述 4 个选项, 若正确则给予证明, 若不正确请给出反例.

- (A) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 必线性相关;
- (B) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 必线性无关;
- (C) 向量组 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \cdots, \alpha_n + \beta_n, \alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \cdots, \alpha_n - \beta_n$ 必线性相关;
- (D) 向量组 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \cdots, \alpha_n + \beta_n, \alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \cdots, \alpha_n - \beta_n$ 必线性无关.

三、(15 分) 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & a \\ 2 & 5 & 7 \end{pmatrix},$$

且矩阵 Q 满足 $AQA^* = B$, $r(Q) = 2$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 试确定 a 的值.

四、(15 分) 设 A, B 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, x 是未知量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 所构成的 $n \times 1$ 矩阵. 已知齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 分别有 l, m 个线性无关的解向量, 这里 $l \geq 0, m \geq 0$. 证明:

- 方程组 $ABx = 0$ 至少有 $\max(l, m)$ 个线性无关的解向量;
- 如果 $l + m > n$, 那么 $(A + B)x = 0$ 必有非零解;
- 如果 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 无公共的非零解向量, 且 $l + m = n$, 那么 $\mathbb{K}^n$ 中任意一向量 α 都可唯一地表示成 $\alpha = \beta + \gamma$, 这里 β, γ 分别是 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的解向量.

五、(15 分) 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实矩阵, 且满足

$$(I) \sum_{j=1}^n a_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, 2, \cdots, n; \quad (II) a_{ij} \geq 0, \quad \forall i = 1, 2, \cdots, n.$$

证明:

- 存在 $n \times s$ 矩阵 $B \neq 0$, 使得 $AB = B$, 其中 $s > 1$;
- $r(E - A) < n$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵;
- 对于 $\lambda \in \mathbb{R}$, 存在 n 维实的列向量 $\xi \neq 0$, 使得 $A\xi = \lambda\xi$, 则 $|\lambda| \leq 1$.

六、(16 分) 设 A, B 都是 n 阶实矩阵, 且 A 与 $A - B^T AB$ 都是正定矩阵, 证明:

- $\det(E + A) > 1$, 其实 E 为 n 阶单位矩阵;
- 如果 λ 是 B 的特征值, 那么 $|\lambda| < 1$.

七、(14 分)

1. 设 n 阶矩阵 A 和 B 有相同的特征多项式及最小多项式, 问 A 与 B 是否相似? 若是, 则给予证明; 若不是, 则给出反例;
2. 设 $A, B \in M_3(\mathbb{C})$ 都只有一个特征值 λ_0 . 证明: A 与 B 相似的充分必要条件是 $\dim V_{\lambda_0}(A) = \dim V_{\lambda_0}(B)$, 这里 $V_{\lambda_0}(A), V_{\lambda_0}(B)$ 分别表示 A, B 的属于 λ_0 的特征子空间.

八、(14 分) 设 σ 是欧氏空间 V 的线性空间, τ 是 V 的一个变换, 且 $\forall \alpha, \beta \in V$ 都有 $(\sigma(\alpha), \beta) = (\alpha, \tau(\beta))$. 证明:

1. τ 是 V 的一个线性变换;
2. τ 的值域 $\text{Im } \tau$ 等于 σ 的核 $\ker \sigma$ 的正交补.

九、(15 分) 已知线性空间 $M_2(\mathbb{K})$ 的线性变换

$$A(X) = B^T X - X^T B, \forall X \in M_2(\mathbb{K}),$$

其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 和线性子空间

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \mid x_{11} + x_{21} = 0, x_{ij} \in \mathbb{K} \right\},$$

1. 求 W 的一个基;
2. 证明: W 是 A 的不变子空间;
3. 将 A 看成 W 上的线性变换, 求 W 的一个基, 使得 A 在该基下的矩阵为对角矩阵.

十、(20 分) 设 $f: \mathbb{R}^{n \times n} \mapsto \mathbb{R}$ 是由 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 到实数域 $\mathbb{R}$ 的线性映射.

1. 给出 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的一个基, 使得 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中的任一矩阵 A 在这个基下的坐标恰好就是 A 的元素;
2. 证明: 存在唯一的 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得 $f(A) = \text{Tr}(AC)$, $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$;
3. 证明: 若 $\forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $f(AB) = f(BA)$, 则存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(A) = \lambda \text{Tr}(A), \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

这里 $\text{Tr}(A)$ 是矩阵 A 的迹, 即 $A = (a_{ij})$ 的对角元之和 $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

13. 武汉大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

试求 X , 使得 $A^T X - 3X = B$.

二、(16 分) 设 A, B 是 n 阶矩阵 ($n \geq 2$), A^* 与 B^* 分别是 A, B 的伴随矩阵. 已知 B 是交换 A 的第 1 行与第 2 行得到的矩阵. 对于下述四项, 若正确则给予证明; 若不正确请给出反例.

- (A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得到 B^* ;
- (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得到 B^* ;
- (C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得到 $-B^*$;
- (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得到 $-B^*$.

三、(15 分) 设 A 是 n 阶反对称矩阵, b 是 n 维列向量, $r(A) = r(A, b)$. 求证:

$$r \begin{pmatrix} A & b \\ -b^T & 0 \end{pmatrix} = r(A).$$

四、(15 分) 设 $M_2(\mathbb{R})$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 上全体二阶方阵构成的线性空间, 矩阵

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \eta_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

是 $M_2(\mathbb{R})$ 的一个基, 又设

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}, \xi_4 = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 7 \end{pmatrix}.$$

已知 σ 是 $M_2(\mathbb{R})$ 的一个线性变换, $\sigma(\eta_i) = \xi_i$ ($i = 1, 2, 3, 4$).

1. 求 $\sigma(\xi_1), \sigma(\xi_2), \sigma(\xi_3), \sigma(\xi_4)$;
2. 问 $\sigma(\xi_1), \sigma(\xi_2), \sigma(\xi_3), \sigma(\xi_4)$ 能否构成 $M_2(\mathbb{R})$ 的一个基? 请阐述理由.

五、(15 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, -1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

1. 求 A 的特征值与特征向量;
2. 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 D , 使得 $Q^T A Q = D$;
3. 求行列式

$$\left| \left(\frac{2}{3} B^2 \right)^{-1} + \frac{4}{9} B^* + B \right|,$$

其中 B 是 $A - \frac{3}{2}E$ 的相似矩阵, B^* 是 B 的伴随矩阵.

六、(16分)已知非齐次线性方程组

$$(I): \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1; \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 = 0; \\ 5x_1 + 3x_2 + 7x_3 - 3x_4 = 1; \\ ax_1 + x_2 + 5x_3 + bx_4 = 3. \end{cases}$$

有三个线性无关的解.

1. 记方程组 (I) 的系数矩阵为 A , 证明: $r(A) = 2$;

2. 求 a, b 的值;

3. 求方程组 (I) 的通解.

七、(14分)设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, σ 是 V 的线性变换, 且存在 $\xi \in V$ 使得 $\xi, \sigma(\xi), \dots, \sigma^{n-1}(\xi)$ 构成 V 的一个基, 试求 σ 的特征多项式和最小多项式.

八、(14分) 设 f 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 使得

1. 点 $(1, 0)$ 的像位于第 4 象限;

2. 点 $(0, 1)$ 的像位于第 2 象限;

3. 点 $(1, 1)$ 的像位于第 1 象限.

证明: f 是可逆变换, 且 f^{-1} 把第 1 象限内的任意点都映射到底 1 象限内.

九、(15分) 设 A 为 n 阶矩阵, 证明下述命题相互等价:

1. $r(A) = r(A^2)$;

2. 存在可逆矩阵 P 与 B , 使得 $A = P \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix} P^{-1}$, 其中 O 是零矩阵;

3. 存在可逆矩阵 C , 使得 $A = A^2 C$.

十、(15分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $W_1, W_2, \dots, W_s$ 为 V 的 s 个子空间,

$$W = W_1 \cup W_2 \cup \dots \cup W_s.$$

证明: W 为 V 的子空间的充分必要条件是存在某个 i 使得 $W = W_i$.

14. 武汉大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(16 分) 设 A, B 为 n 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 又设分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$. 对于下述四个选项, 若正确则给予证明; 若不正确请给出反例.

$$(A) M^* = \begin{pmatrix} |A|A^* & 0 \\ 0 & |B|B^* \end{pmatrix};$$

$$(B) M^* = \begin{pmatrix} |B|B^* & 0 \\ 0 & |A|A^* \end{pmatrix};$$

$$(C) M^* = \begin{pmatrix} |A|B^* & 0 \\ 0 & |B|A^* \end{pmatrix};$$

$$(D) M^* = \begin{pmatrix} |B|A^* & 0 \\ 0 & |A|B^* \end{pmatrix};$$

二、(15 分) 设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a^2 & 2a & \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1. 证明行列式 $|A| = (n+1)a^n$;
2. 当 a 为何值时, 该方程组有唯一解, 并求 x_1 ;
3. 当 a 为何值时, 该方程组有无穷多解, 并求通解.

三、(15 分) 设在 n 维欧氏空间 V , 向量 α, β 的内积记为 (α, β) ; T 为 V 的线性变换, 对于 $\alpha, \beta \in V$: 定义二元函数 $f(\alpha, \beta) = (T(\alpha), T(\beta))$. 问 $f(\alpha, \beta)$ 是否为 V 的内积? 请阐述理由.

四、(14 分) 设 A 是 n 阶矩阵, 证明:

1. 如果 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, 但 $A^k\alpha = 0$, 那么 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ ($k > 0$) 线性无关;
2. $r(A^n) = r(A^{n+1})$.

五、(15 分) 已知 m 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 但其中任意 $m-1$ 个向量都线性无关. 证明:

1. 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 则系数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 或者全为零, 或全不为零;
2. 若 $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_m\alpha_m = 0$, 且 $b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_m\alpha_m = 0$, 其中 $b_1 \neq 0$, 则

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_m}{b_m}.$$

六、(15 分) 设 n 元实二次型 $f(x) = x^T Ax$ 的秩为 n , 正、负惯性指数分别为 p, q , 且 $p \geq q > 0$.

1. 证明存在 $\mathbb{R}^n$ 的一个 q 维子空间 W , 使 $\forall x_0 \in W, f(x_0) = 0$;
2. 令 $T = \{x \in \mathbb{R}^n | f(x) = 0\}$, 问 T 与 W 是否相等? 为什么?

七、(14 分) 设 A 是 n 阶实矩阵, 且 $\forall \alpha (\neq 0) \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 均有 $\alpha^T A \alpha > 0$, 求证: $\det A > 0$.

八、 (16 分) 设 V 是 n 维线性空间, $V_1, V_2, \dots, V_s$ ($s > 1$) 是 V 的子空间, 且

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s.$$

证明: 存在 V 上的线性变换 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s$, 使得

1. $\sigma_i^2 = \sigma_i$ ($1 \leq i \leq s$);
2. $\sigma_i \sigma_j = 0$ ($1 \leq i, j \leq s$ and $i \neq j$);
3. $\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_s = \varepsilon$ 是恒等变换;
4. $\sigma_i(V) = V_i$ ($1 \leq i \leq s$).

九、 (15 分) 设 6 阶实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & -b & & & & \\ b & a & 1 & & & \\ & a & -b & & & \\ & b & a & 1 & & \\ & & a & -b & & \\ & & b & a & & \end{pmatrix},$$

其中 $b \neq 0$, 试求 A 的不变因子和初等因子, 并写出 A 的 Jordan 标准形.

十、 (15 分) 设 $f(\lambda)$, $m(\lambda)$ 分别为数域 $\mathbb{F}$ 上矩阵 A 的特征多项式和最小多项式, 且有标准分解式

$$f(\lambda) = p_1(\lambda)^{r_1} p_2(\lambda)^{r_2} \dots p_t(\lambda)^{r_t}, \quad m(\lambda) = p_1(\lambda)^{s_1} p_2(\lambda)^{s_2} \dots p_t(\lambda)^{s_t},$$

其中 $r_i \geq 0$, $s_i \geq 0$, 而 $p_i(\lambda)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式, $i = 1, 2, \dots, t$.

求证: 矩阵 $p_i(A)^{s_i}$ 的零度即它的核空间的维数等于 $r_i \deg p_i(\lambda)$.

15. 武汉大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 设 A, B 为同阶方阵, 证明:

$$r(AB - I) \leq r(A - I) + r(B - I),$$

这里 I 为单位矩阵.

二、(16 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 试证:

$$\lambda^n |\lambda I_m - AB| = \lambda^m |\lambda I_n - BA|.$$

三、(15 分) 设 A 与 B 均为实正交矩阵, 并且 $|A| + |B| = 0$, 证明 $A + B$ 不可逆.

四、(15 分) 设 A 为 n 阶幂零矩阵 (有正整数 k , 使得 $A^k = 0$).

1. 求 A 的所有特征值;
2. 设 $r(A) = r$, 则 $A^{r+1} = 0$;
3. 求 $\det(I + A)$.

五、(15 分) 设 A 为 $m \times n$ 实对称, 试证:

$$r(A^T A) = r(A).$$

六、(15 分) 求方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5; \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 7; \\ 6x_1 - 3x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 9; \\ \lambda x_1 - 4x_2 + 9x_3 + 10x_4 = 11. \end{cases}$$

依赖于参数 λ 的通解.

七、(14 分) 证明: 对任意 n 阶复方阵 A 都存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = GS$, 其中 G, S 都是对称方阵, 而且 G 可逆.

八、(14 分) 在 $Q(x, y, z) = \lambda(x^2 + y^2 + z^2) + 2xy + 2xz - 2yz$ 中, 问:

1. λ 取什么值时, Q 为正定的?
2. λ 取什么值时, Q 为负定的?
3. 当 $\lambda = 2$ 和 $\lambda = -1$ 时, Q 为什么类型?

九、(15 分) 设 A 为实对称正定方阵, 则

$$\det(A) \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn},$$

等号当且仅当 A 为对角阵时成立.

十、(15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2011 & 11 \\ 0 & 0 & 11 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

证明 $X^2 = B$ 无解, 这里 X 为 3 阶未知复方阵.

16. 武汉大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & & 1 & 1 \\ & & & 1 & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 X 满足

$$X \begin{pmatrix} O & B \\ A & O \end{pmatrix} = C.$$

二、(15 分) 求 n 阶行列式 D_n 的所有元素的代数余子式之和, 其中

$$D_n = \begin{vmatrix} 33 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 61 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

三、(15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性方程组

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2; \\ 2x + y + tz = -1; \\ 7x - 2z = -1. \end{cases}$$

的 3 个互异的解向量.

1. 试求参数 t 的值;

2. 证明: $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 线性相关.

四、(15 分) 设 $M_n(\mathbb{K})$ 表示数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶方阵全体构成的线性空间, $A \in M_n(\mathbb{K})$, 用 $C(A)$ 表示 $M_n(\mathbb{K})$ 中所有与 A 可交换的矩阵构成的集合.

1. 证明: $C(A)$ 是 $M_n(\mathbb{K})$ 的一个线性子空间;

2. 证明: 如果 A 有 n 个不同的特征值, 那么 $\dim C(A) = n$.

五、(15 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 是互不相等的实数, 矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_s \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_s^2 \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_s^{n-1} \end{pmatrix}.$$

试讨论矩阵 $A = B^T B$ 的正定性.

六、(15 分) 设 σ_1, σ_2 都是 n 维线性空间 V 的线性变换, 证明: $\ker(\sigma_1) \subset \ker(\sigma_2)$ 的充分必要条件是存在 V 的一个线性变换 σ , 使得 $\sigma_2 = \sigma\sigma_1$.

七、(15 分) 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶实对称矩阵, 证明: 必存在 n 阶可逆实矩阵 G , 使得

$$G^T G = E, G^T B G = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n),$$

其中 E 是 n 阶单位矩阵, $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$ 是 $|\lambda A - B| = 0$ 的 n 个实根.

八、(15 分) 设 $A \in M_2(\mathbb{C})$ 不是数量矩阵, 令 $S = \{B \in M_2(\mathbb{C}) | AB = BA\}$. 证明: 如果 $X, Y \in S$, 那么 $XY = YX$.

九、(15 分) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 n 阶实对称矩阵 A 的全部特征值, 但 $-\lambda_i$ ($i = 1, \cdots, n$) 不是 A 的特征值, 定义 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的线性变换

$$\sigma(X) = A^T X + X A, \forall X \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

证明:

1. σ 是可逆线性变换;

2. 对任意实对称矩阵 C , 必存在唯一的实对称矩阵 B , 使得 $A^T B + B A = C$.

十、(15 分) 设 W 为 n 维欧氏空间 V 的子空间, $\alpha \in V$. 定义 α 到 W 的距离

$$d(\alpha, W) = (\alpha - \alpha'),$$

其中 α' 为 α 在子空间 W 上的正交投影. 证明: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 为 W 的一个基, 则

$$d(\alpha, W) = \sqrt{\frac{|G(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \alpha)|}{|G(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)|}},$$

其中 $|G(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)|$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的 Gram 矩阵.

17. 武汉大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 由

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

且 $\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right]^{-1}BA = 6AB + 12E$, 求 B .

二、(15 分) 计算

$$D = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_{n-1} & 1 \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-1} & x^n \end{vmatrix},$$

其中 $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$.

三、(15 分) 有 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$, 且 $\beta_i = \alpha_i + t_i \alpha_{s+1}, i = 1, \cdots, s$, 证明如果 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$ 必定线性无关.

四、(15 分) 线性空间 V 定义的第 (3), (4) 条公理, 即

(3) 任意 $\alpha \in V$, 存在 $0 \in V$, 使 $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$;

(4) 任意 $\alpha \in V$, 存在 $\beta \in V$, 使 $\alpha + \beta = \beta + \alpha = 0$.

证明它们等价的条件为: $\forall \alpha, \beta \in V, \exists x \in V$, 使得 $\alpha + x = \beta$.

五、(15 分) 设 $sl_n(F)$ 是 $M(F)$ 上 A, B 矩阵满足 $AB - BA$ 生成的子空间, 证明

$$\dim(sl_n(F)) = n^2 - 1.$$

六、(15 分) 设数域 K 上的 n 维线性 V 到 m 维线性空间 V' 上的所有线性映射组成空间 $Hom_k(V, V')$, 证明:

1. $Hom_k(V, V')$ 是线性空间;

2. $Hom_k(V, V')$ 的维数为 mn .

七、(15 分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & -c_0 \\ 1 & 0 & & -c_1 \\ & 1 & 0 & \vdots \\ & & 1 & \ddots & -c_{n-3} \\ & & & \ddots & 0 & -c_{n-2} \\ & & & & & -c_{n-1} \end{pmatrix},$$

1. 求 F 的特征多项式 $f(x)$ 与最小多项式 $m(x)$;

2. 求所有与 F 可交换的矩阵.

- 八、 (15 分) 设 φ 是复数域上的线性变换, ε 为恒等变换, λ_0 为 φ 的一个特征值, λ_0 在 φ 的最小多项式中的重数 $m_0 = \min_k \{k \in \mathbb{N}^+ \mid \ker(\lambda_0 \varepsilon - \varphi)^k = \ker(\lambda_0 \varepsilon - \varphi)^{k+1}\}$.
- 九、 (15 分) 设 $f(\alpha, \beta)$ 为 V 上的非退化双线性函数, 对 $\forall g(x) \in V^*$, 存在唯一的 $\alpha \in V$, 使得 $f(\alpha, \beta) = g(\beta)$, $\forall \beta \in V$.
- 十、 (15 分) 设 φ 是欧氏空间 V 上的正交变换, 且 $\varphi^m = \varepsilon$, $m > 1$, 记 $W = \{x \in V \mid \varphi(x) = x\}$, $W_\varphi^\perp$ 为其正交补, 对任意的 $\alpha \in V$, 若有 $\alpha = \beta + \gamma$, 其中 $\beta \in W_\varphi$, $\gamma \in W_\varphi^\perp$, 证明:

$$\beta = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \varphi^{i-1}(\alpha).$$

18. 武汉大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 1. 证明 $\begin{bmatrix} A & A \\ C-B & C \end{bmatrix}$ 可逆的充要条件是 AB 可逆;

2. 若 $\begin{bmatrix} A & A \\ C-B & C \end{bmatrix}$ 可逆, 求出 $\begin{bmatrix} A & A \\ C-B & C \end{bmatrix}$ 的逆.

二、 $b \neq 0$, $r(A) = r(A, b) = r$, $Ax = b$ 的所有解集合为 S , 证明:

1. S 中包含 $n - r + 1$ 个线性无关的向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r+1}$;

2. ξ 是 S 中元素的充要条件是存在 k_i , ($i = 1, 2, \dots, n - r + 1$), $\sum_{i=1}^{n-r+1} k_i = 1$, 使得 $\xi = \sum_{i=1}^{n-r+1} k_i \eta_i$.

三、 已知 A 为实正交矩阵, $\det(A) = 1$, 证明存在正交矩阵 P , 使得

$$P'AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

$$\text{其中 } \cos \theta = \frac{a_{11} + a_{22} + a_{33} - 1}{2}.$$

四、 以下有关矩阵秩的命题在数域 F 上判断正误, 如正确请说明理由, 如不正确请举例说明.

1. 若 $r(A) = r(B)$, 则 $r(A^*) = r(B^*)$;

2. 若 $r(AB) = r(B)$, 则 $r(ABC) = r(BC)$;

3. $r(A) = r(AA')$;

4. 若一个对称矩阵的秩为 r , 则有一个非零的 r 阶主子式.

五、 已知矩阵

$$P'AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求正交矩阵 Q 和对角线元素为负的上三角矩阵 R , 使 $A = QR$.

六、 A 是 n 阶实对称矩阵, 其正负惯性指数分别是 p, q , $f(x) = X'AX$, 记 $N_f = \{x | f(x) = 0, x \in R^n\}$, 证明:

1. 包含于 N_f 的线性空间维数至多是 $n - \max(p, q)$;

2. 若 w 是 R^n 的一个线性子空间, 将二次型限定 w 在中, 得到的正负惯性指数分别是 p_1, q_1 , 则有 $p_1 \leq p, q_1 \leq q$.

七、 1. 已知 A, B 都是实正定矩阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P'AP, P'BP$ 同时为对角形;

2. 当 A, B 是半正定矩阵时, 上述结论是否成立, 若成立给出证明, 若不成立请说明理由.

八、 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ 是线性空间 V 中的一组基, φ 是线性空间 V 上的线性变换, 且

$$\varphi(\alpha_1) = \alpha_1, \varphi(\alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2, \varphi(\alpha_3) = \alpha_2 + \alpha_3, \varphi(\alpha_4) = \alpha_3 + 2\alpha_4, \varphi(\alpha_5) = 2\alpha_5, \varphi(\alpha_6) = \alpha_5 + 3\alpha_6.$$

1. 求出所有二维的 φ 的不变子空间, 并说明理由;

2. 证明 φ 不是循环变换, 即 $\forall \alpha \in V, \alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^5(\alpha)$ 不构成一组基.

19. 武汉大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(25 分) 向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且可以由向量组 (II): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出. 证明:

1. $r \leq s$;

2. 必要时对向量组 (II) 重新编号, 再用向量组 (I) 替换向量组 (II) 的前 r 个向量, 得到的向量组 (III): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s$ 与向量组 (II) 等价.

二、(25 分) 证明维数公式:

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2).$$

三、(25 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($\alpha_1 \neq 0$) 线性相关, 证明: 存在正整数 $i: 1 < i \leq s$, 使向量 α_i 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出, 且表示法唯一.

四、(25 分) 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, σ 是 V 上的线性变换. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 线性变换 σ 在这个基下的矩阵为 A , 记 $\text{End}V$ 是 V 上全体线性变换构成的线性空间, 作 $\text{End}V$ 到 $M_n(F)$ 的映射 $f: f(\sigma) = A$. 证明: 映射 f 是 $\text{End}V$ 到 $M_n(F)$ 的一个同构映射.

五、(25 分) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = m$, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}$, 其中 $\beta_i = (b_{1i}, b_{2i}, \dots, b_{ni})'$, ($i = 1, 2, \dots, n-m$). 求齐次线性方程组 $\sum_{j=1}^n b_{ji}y_j = 0, i = 1, 2, \dots, n-m$ 的一个基础解系.

六、(25 分) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times p$ 矩阵.

1. 证明: $r(A) \leq r(AB)$;

2. 证明: $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$;

3. 记 C 为 A 的一个 $s \times t$ 子矩阵, 证明 $r(C) \geq r(A) + s + t - m - n$.

20. 武汉大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 设 α, β 是 n 维列向量, 且 $\alpha^T \beta = 3$, $B = \alpha \beta^T$, $A = E - B$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵.

1. 证明: $B^k = 3^{k-1} B$ ($k \geq 0$ 为正整数);
2. 证明: $A + 2E$ 和 $A - E$ 中至少有一个不可逆;
3. 证明: A 和 $A + E$ 都可逆.

二、 设 W_1, W_2 是数域 F 上线性空间 V 的子空间. 证明:

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2).$$

三、 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 任意 n 个向量. 证明: 存在唯一线性变换 σ , 使得 $\sigma(\alpha_i) = \beta_i$, $i = 1, 2, \dots, n$.

四、 设 n 阶矩阵 A 秩为 r ($0 < r < n$), 且 $A^2 = A$, 证明: A 与对角矩阵相似, 并求出该对角矩阵.

五、 判定二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2,$$

的类型, 并说明理由.

六、 设 A, B, C 是 n 阶矩阵, 证明:

1. 如果 $A^2 = E$, 则 $r(A + E) + r(A - E) = n$;
2. $r \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$, 并给出等号成立的条件;

七、 设 σ 是数域 F 上向量空间 V 一个线性变换, 且满足 $\sigma^2 = \sigma$, 证明:

1. $\ker \sigma = \{\xi - \sigma(\xi) | \xi \in V\}$;
2. $V = \ker \sigma \oplus \operatorname{Im} \sigma$;
3. 如果 τ 是 V 上的另一个线性变换, 则 $\ker \sigma$ 和 $\operatorname{Im} \sigma$ 都在 τ 之下不变的充分必要条件是 $\tau \sigma = \sigma \tau$.

21. 武汉大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 求

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}.$$

二、(15 分) 关于正交投影的题.

三、(15 分) 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix},$$

求正交矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 为对角形.

四、(15 分) n 阶方阵 A, B 都可逆, 求 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 的逆.

五、(15 分) 求初等因子及若尔当矩阵的题.

六、(15 分) 无.

七、(20 分) 证明反对称矩阵合同于

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & & & & & \\ -1 & 0 & & & & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & & & \\ & & -1 & 0 & \ddots & & & & & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & & & & \\ & & & & \ddots & 0 & 1 & & & \\ & & & & & -1 & 0 & & & \\ & & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

八、(20 分) J 为 n 阶特征值为零的若当块, 其中 $n > 1$, 证明: 不存在矩阵 A , 使得 $A^2 = J$.

九、(20 分) $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 n 个实数. 令 $S_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$,

$$S = \begin{pmatrix} S_0 & S_1 & \cdots & S_{n-1} \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ S_{n-1} & S_{n-2} & \cdots & S_{2n-2} \end{pmatrix},$$

求证 S 正定当且仅当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中任意两个互不相等.

22. 武汉大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & \cdots & n-4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

二、 设 $A_n = (a_{ij})_{n \times n}$, $i, j \in \mathbb{Z}^+$, $a_{ij} \in \mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{Z}$ 且 $k \geq 2$, 证明:

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} - \frac{1}{k} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \frac{1}{k} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} - \frac{1}{k} \end{vmatrix} \neq 0.$$

三、 已知 A, C 为正定矩阵, 若矩阵方程 $AX + XA = C$ 有唯一解 B , 证明: B 是正定矩阵.

四、 已知 $\mathcal{M}$ 是 $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ 上的线性变换, $\forall \alpha \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $\mathcal{M}(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \alpha$, 试求 $\mathcal{M}$ 的特征值和特征子空间.

五、 已知 A 的特征值都是实数, 且 A 的一阶主子式之和和二阶主子式之和都为零, 证明: $A^n = O$.

六、 已知多项式 $f_1(x), f_2(x)$ 互素 (即 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$), 证明: 对 $\forall g(x) \in K[x]$, 有

$$(f_1(x)f_2(x), g(x)) = (f_1(x), g(x)) \cdot (f_2(x), g(x)).$$

七、 已知 A 是可逆矩阵, 证明: $A = QT$, 其中 Q 为正交矩阵, T 为非奇异上三角矩阵.

八、 已知 τ 是 n 维欧氏空间上的线性变换, 且 $\tau^3 + \tau = 0$, 证明: τ 在基下对应的矩阵的迹为 0.

九、 已知 V 为 n 维向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为一组基, 证明: 对 $\forall m > n$, 必存在 m 个向量组成的向量组, 其中任意 n 个线性无关.

十、 已知 A 的特征值全为 1, 证明: 对任意自然数 s , 证明: A 与 A^s 相似.